



Ingegnerizzazione di un sistema CRM a microservizi: Integrazione, Automazione e Business Intelligence

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

TUTOR AZIENDALE

Christian Vitale
Large Systems

CANDIDATA

Sara Di Tella
Matr.0512120582



s.ditellaz@studenti.unisa.it



www.linkedin.com/in/sara-di-tella

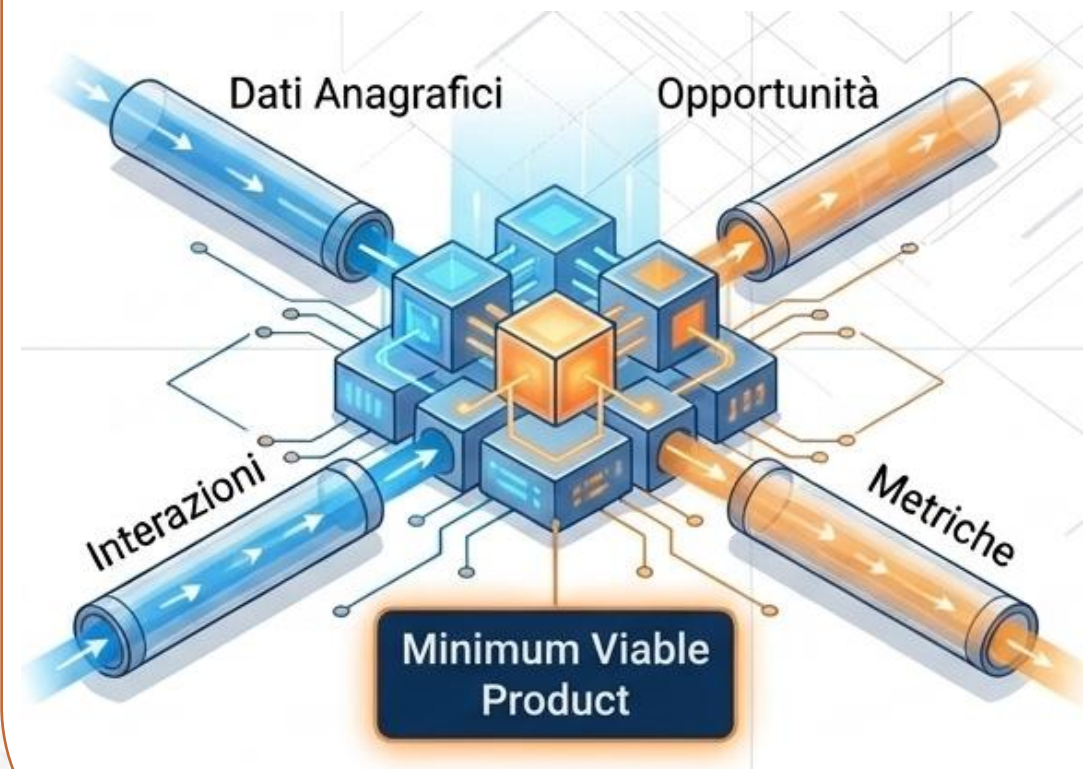
Consulta
l'elaborato
completo



Introduzione e Background



- Forte frammentazione delle informazioni
- Inconsistenza e duplicazione anagrafiche
- Assenza di tracciabilità KPI



Java 21

Spring Boot 3.x

PostgreSQL

API Gateway

JWT Stateless Auth



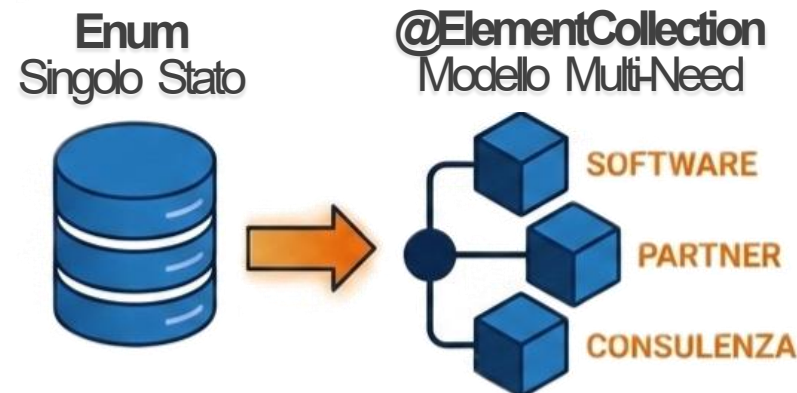
Fase 1: Reingegnerizzazione del Legacy

Ottimizzazione Concorrenza



Optimistic Locking

Refactoring del Modello: Enum vs. Collezione Dinamica



Type Safety e Controllo di Mappatura

ReportingPolicy.ERROR



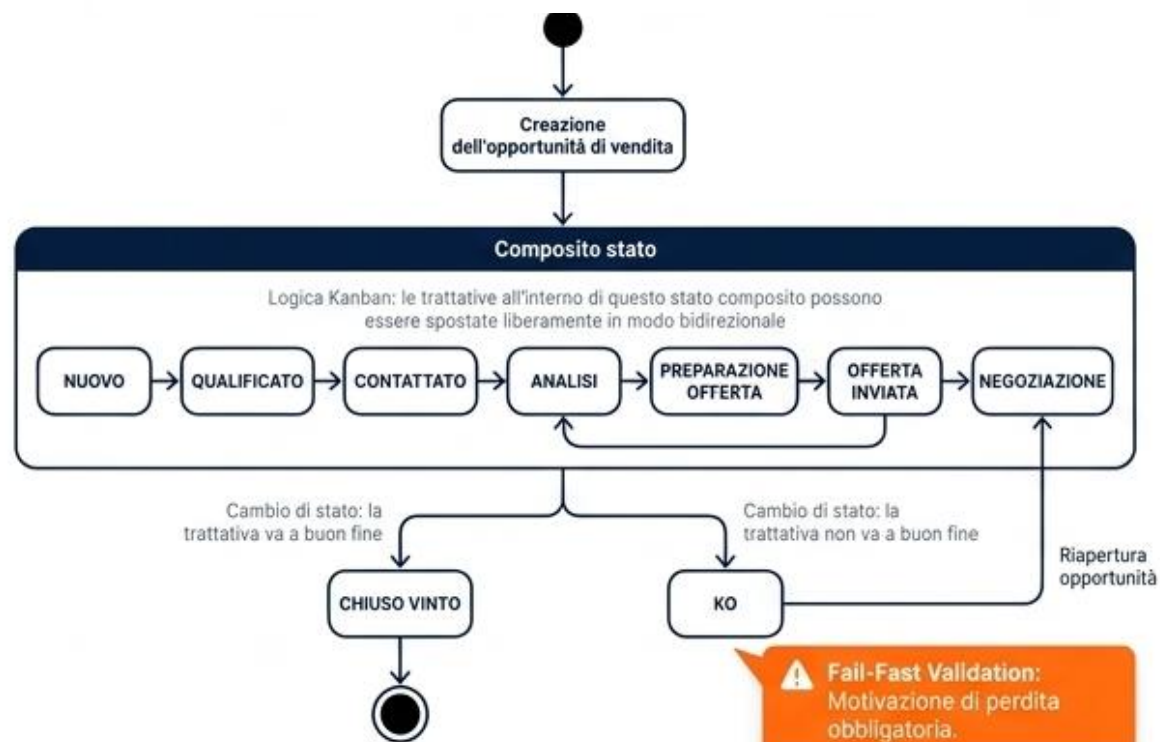
Approccio Fail-Fast con MapStruct

Disaccoppiamento dello Storage dei Documenti

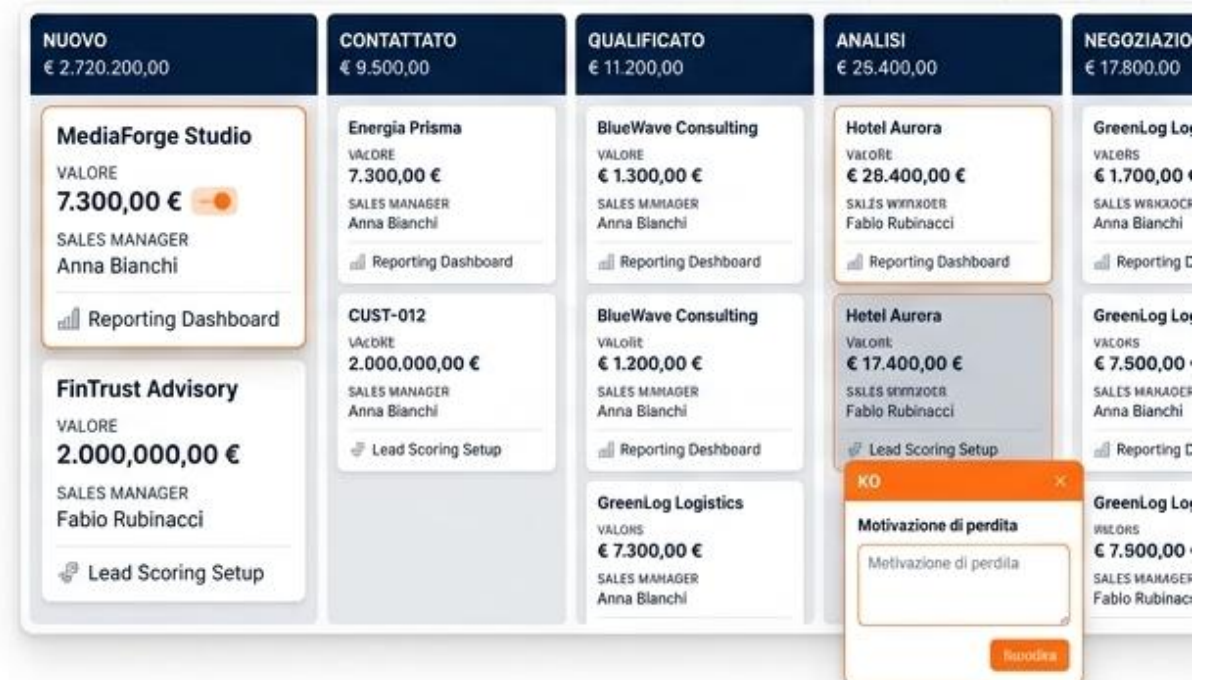


Fase 2: Sviluppo del Cuore Operativo del CRM

Macchina a Stati Finiti



Rappresentazione Visiva



Fase 2: Business Intelligence e Sicurezza

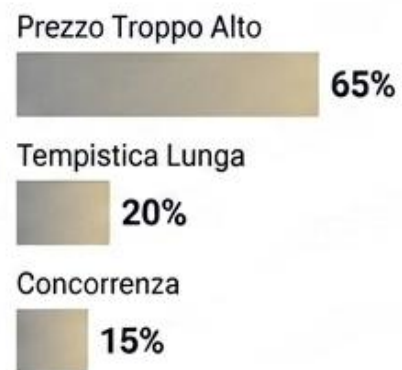
Business Intelligence

Win Rate



Calcolato in tempo reale sulle sole trattative concluse.

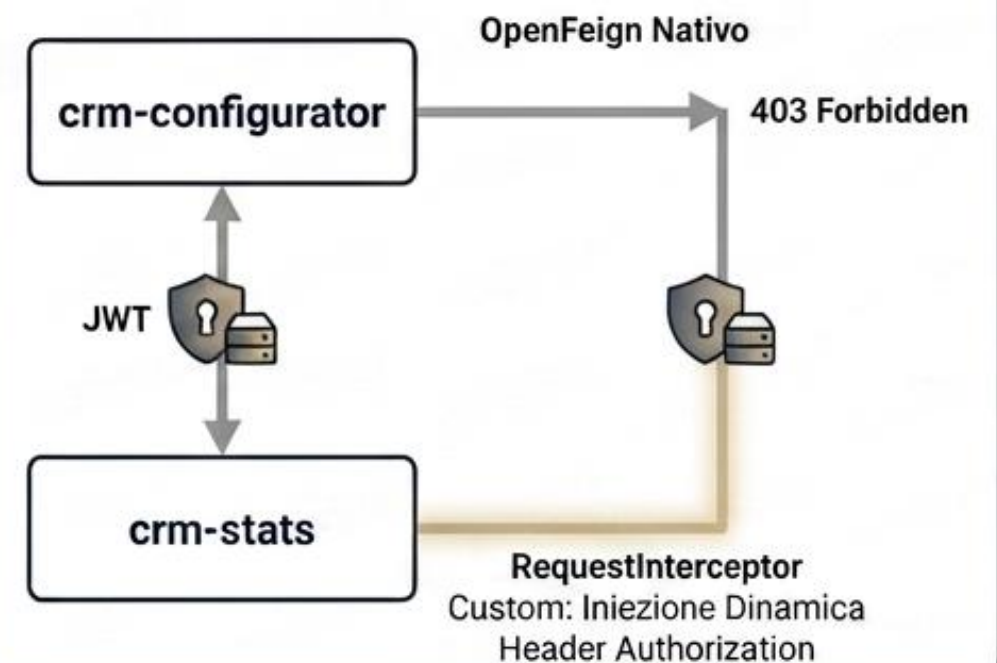
KO Reason Distribution



Tempo Medio per Fase



Propagazione del Contesto di Sicurezza



Sfide Ingegneristiche e Sviluppi Futuri

Bug	Causa	Soluzione Ingegneristica
Falso HTTP 200 su Delete ; record rimane nel DB.	Cortocircuito tra le letture Lazy di MapStruct e ciclo di vita transazionale Hibernate .	Invocazione esplicita di <code>entityManager.flush()</code> pre-mapping.



UAT Superato: Modello Multi-Need & Eliminazione dei duplicati.



Evoluzione: modulo crm-billing e integrazione nativa con SDI



Evoluzione: Data Viz avanzata e Alerting proattivo





Grazie per l'attenzione!

Consulta
l'elaborato
completo

